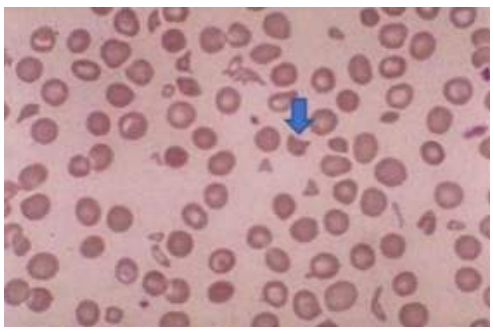
2023학년도 진단검사의학과 학년말고사 (231102)

* 60분 시험(CBT)

총 **50문항** 중 **50문항** 복기.
총평: 유전 파트 탈야마 했으나 전반적으로 평이했습니다.

1. 혈액 배양 양성률에 있어서 가장 영향을 미치는 것은?
① 채혈량
② 피부 소독
③ 채혈 횟수
④ 채혈 시기
⑤ 환자의 기저질환

2. 화살표가 나타내는 소견은?

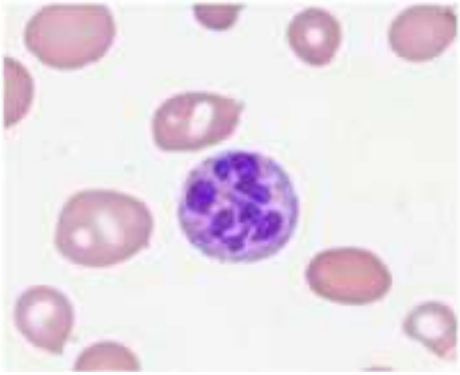


① Target cell
② Schistocyte
③ Spherocyte
④ Elliptocyte
⑤ Ovalocyte

3. CBC에 관한 설명 중 틀린 것은?
① 고지혈증일 때 실제보다 혈색소가 높게 측정이 된다.
② 적혈구가 응집 시 검체를 가온하면 교정될 수 있다.
③ Sodium citrate에서 혈소판 응집 시 EDTA 검사를 한다.
④ nRBC가 있으면 백혈구가 높게 측정된다.
⑤ 혈액응고가 일어나면 백혈구가 실제보다 낮게 측정된다.

4. 그물적혈구에 관한 설명으로 옳은 것은?
① Immature reticulocyte fraction (IRF)는 megakaryopoiesis를 반영한다.
② 그물적혈구는 성숙한 적혈구가 되기 전에 핵과 핵산이 남아있는 상태이다.
③ Peripheral blood smear 검사 시 polychromasia로 그물적혈구 비율을 추정할 수 있다.
④ 그물적혈구는 세포 탄성에 대해서 성숙도를 판단할 수 있다.

5. 다음 CBC 결과를 통해 가장 의심되는 진단은?



① Iron deficiency anemia
② Megaloblastic anemia
③ Hemolytic anemia
④ Leukemia

6. 자동혈구 분석기에서 이용하지 않는 원리는?
① 세포점도
② 전기전도도
③ 전기저항
④ 광산란
⑤ 형광염색

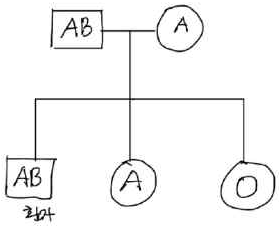
7. 가장 가능성이 낮은 판독결과는 무엇인가?

ANA: (-)
Anti-SM: (+)
Anti-dsDNA: (-)
Anti-SS-A (RO): (+)
Anti-SS-B (LA): (+)

① False negative of ANA
② False negative of Anti-dsDNA
③ False positive of Anti-sm
④ False positive of LA
⑤ False positive of RO

8. 엄마가 O, RH+. 아이 혈액형은 표로 나옴. (cell A, D에서 4+, serum B+/-). 아이에게 수혈이 필요해서 수혈하려고 할 때 A, RH+ 혈액으로 교차검사했는데 모두 양성으로 나왔다. 이 때 가장 가능성이 높은 진단은?
① ABO hemolysis of fetus and newborn
② RH hemolysis of fetus and newborn
③ Drug induced hemolysis
④ Paroxysmal cold hemoglobinuria
⑤ Warm autoimmune hemolytic anemia

9. 환자의 가족 혈액형 가계도이다. 환자의 혈액형을 설명할 수 있는 현상은?



① cis-AB
② Weakened A
③ B(A)
④ Acquired B
⑤ Weak A

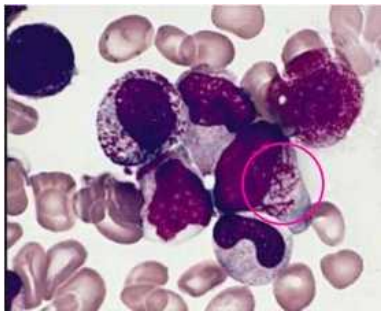
10. 수혈 전 검사항목으로 옳은 것은?
① 직접 항글로불린검사
② 불규칙항체 선별검사
③ RH(E) 혈액형 검사
④ ABO 혈액형 유전자형 검사

11. 40세 남성. 급성 출혈로 인해서 응급실에 온 환자. AB, RH-이며 항체선별검사 수행하였다. 혈액은행에 해당 혈액이 없는 상황에서 주치의로서 해야 하는 적절한 조치는?
① 불규칙 항체 선별검사와 추가 검사를 더 시행한다.
② AB, RH- 혈액이 나올 때까지 기다린다.
③ 혈액은행에 대책을 요구한다.
④ 혈액은행에 AB, RH+혈액을 요청하여 수혈한다.
⑤ 보호자에게 대책이 없으며 사망할 것이라고 설명한다.

12. 혈액배양검사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 뚜껑은 베타딘으로 소독한다.
② 알코올 소독 후 베타딘 소독
③ 혈액을 다른 부위에서 2~3번 채취한다.
④ 10~20mL 정도의 혈액을 채취한다.
⑤ Hexidine은 2개월 이하 소아에서는 사용하지 않는다.

13. 검사 결과 혈액형은 무엇인가?
(혈액 검사 결과 A와 B 모두에서 혈액응고 관찰)
① AB형
② A형
③ B형
④ O형

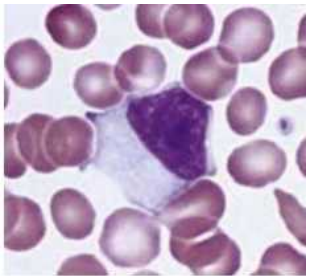
14. 40대 남성이 입안 출혈을 주소로 내원하였다. 말초혈액검사 / 골수 검사 소견은 다음과 같을 때 가장 의심되는 진단은?
[혈액 검사: Hb: 6.7 / WBC: 26,000 (모세포 30%), PLT 감소, PT & aPTT 증가]



① Acute lymphocytic leukemia
② Chronic myelocytic leukemia
③ Chronic lymphocytic leukemia
④ Acute promyelocytic leukemia
⑤ Aplastic anemia

15. 혈액형에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오.
① A형과 B형은 염기 1개 차이난다.
② O형과 A형은 염기 4개 차이난다.
③ ABO 혈액형을 결정하는 유전자는 1번 염색체에, Rh 혈액형을 결정하는 유전자는 9번 염색체에 존재한다.
④ ABO 혈액형의 유전자는 성염색체의 상호우성으로 발현이 된다.
⑤ 혈액형의 유전자는 transferase를 코딩하여 간접적으로 혈액형을 결정한다.

16. 4세 여아. 발열과 인후통이 있어서 내원했다. 편도에 발적과 표면에 하얀 막이 관찰되었다. 목에서 3cm 정도의 림프절이 여러개 만져지며 만졌을 때 아파했다. 좌측 갈비뼈 아래로 지라가 3cm정도 만져진다. 혈액검사 및 말초혈액도말검사는 다음과 같으며 아래의 세포가 전체 백혈구의 30%를 차지했다. 가장 의심되는 진단은?
[혈액검사: WBC: 19,000 (림프구 70%)]



① 가와사키병
② 홍역
③ 볼거리
④ 감염단핵구증
⑤ 백혈병

17. 40대 남성. CBC 검사 결과 이상이 발견되어 진단검사의학과에서 슬라이드를 관찰한 결과 혈소판이 다른 혈소판이나 세포와 뭉쳐져 있는 것이 발견되었다. 다음 중 가장 가능성이 높은 상황은?

① EDTA induced pseudothrombocytopenia
② ITP (Immune thrombocytopenic purpura)
③ TTP (Thrombocytopenic thrombotic purpura)
④ Bone marrow suppression
⑤ DIC (Disseminated intravascular coagulation)

18. 혈액화학검사가 다음과 같을 때 소변 검사에서 관찰될 가능성이 가장 높은 것은?

Total protein 6.6 / Albumin 3.1
AST 315 / ALT 156
Total bilirubin 36.2 / Direct bilirubin 27.9

① Ketonuria
② Pyuria
③ Bilirubinuria
④ Hematuria
⑤ Albuminuria

19. Monoclonal gammopathy의 진단에 있어서 가장 중요한 검사는?

① Total protein
② Serum Ig quantitation
③ Serum immunofixation electrophoresis
④ Albumin
⑤ PB morphology

20. 다음 중 Most primitive한 것은?

① Myeloblast
② Metamyelocyte
③ Myelocyte
④ Band neutrophil
⑤ Segmented neutrophil

21. 다음 병의 이름은 무엇인가?



① Sodium citrate

22. 다음은 신장이식을 받게 될 환자가 이식 전 HLA crossmatching을 진행한 결과이다. 다음 결과를 알맞게 해석한 것은?

- 공여자 T cell: positive
- 공여자 B cell: negative
- 수혜자 Lymphocyte: positive

① 재검사
② 이식수술 가능
③ 이식수술 금기
④ 혈장치환술 시행
※ 문서 마지막 부분 참고

23. 신생아 생리적 황달 시 나타나는 소견으로 옳은 것은?

① 빈혈
② 혈중 direct bilirubin 증가
③ 소변의 bilirubin 증가
④ Coombs test 양성
⑤ 혈중 total bilirubin 증가

24. 20대 여자. 평소 멍이 잘 들고 출혈경향이 나타나서 내원하였다. 검사 결과 다음과 같을 때 관련된 인자는?

Platelet: 250,000
Hb: 13.0
aPTT: 60
PT: 12

① VIII, IX, XI
② I, II, III
③ V, VII, X
④ IV, V, VII
⑤ VII, IX, XII

25. 체중감소, 발열, 야간발한 호소하며 내원한 50대 남자. WBC는 250,000/mm^3이었고, 말초혈액도말검사 결과 Left shift가 나타났으며, Myelocyte와 Promyelocyte가 많이 관찰되었다. BM cellularity는 90%였고, Small monolobated megakaryocyte 관찰되었다. 이 환자에서 꼭 처방해야 하는 검사는?

① CEBPA
② TP53
③ BCR/ABL
④ PML/RARa
⑤ EPO

26. 자동혈구 분석기에서 이용하지 않는 원리는?
① 세포점도
② 전기전도도
③ 전기저항
④ 광산란
⑤ 형광염색

27. 검사실 생물 안전에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 모든 검체는 잠재적 위험성이 있다고 간주하며 작업시 표준지침을 따른다.
② 우리나라에서는 결핵균이 많이 검출되므로 생물안전 3등급에서 작업하는 것이 바람직하다.
③ 생물안전 4등급에서는 class III 생물안전작업대와 양압복과 같은 특수보호장비가 필요하다.
④ 정상인에게서 감염을 일으키지 않는 세균은 개방된 작업대에서 다뤄도 된다.
⑤ 임상적으로 흔하게 검출되는 세균은 생물안전 1등급에 해당되며 생물안전작업대가 필요하다.

28. ANA에서 homogenous pattern이 나왔다. 다음으로 해야 하는 검사는?
① Anti-ENA
② Anti-dsDNA
③ APA
④ ANCA
⑤ Anti-mitochondria

29. 병원 검사실에서 알부민 농도 검사에 사용하는 시약은?
① Bromocresol Green
② Bromocresol Purple
③ SSA(Salicylsalicylic acid)
④ HABA

30. 법정감염병 6종이 아닌 것은?
① Vancomycin-resistance Enterococcus
② Multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa
③ Multidrug-resistant Acinetobacter baumannii
④ Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae
⑤ Vancomycin-resistant Enterovirus

31. 백내장 수술 후 시력저하가 나타난 환자의 유리체에서 검사를 진행해 배양을 하였다. 배양 3일 후 SDA에서 솜털 모양의 집락이 관찰되었다. 생물안전등급으로 옳은 것은?



① 1등급 - 개방작업대
② 2등급 - 개방작업대
③ 2등급 - 생물안전작업대
④ 3등급 - 음압시설과 양압복
⑤ 4등급 - 생물안전작업대와 호흡보조장치

32. RF의 주된 isotype은?
① IgM-RF
② IgG-RF
③ IgA-RF
④ IgD-RF
⑤ IgE-RF

33. 다음은 IGRA 검사 결과이다. 옳게 해석한 것은?

Nil	TB1 minus Nil	TB2 minus Nil	mitogen
9.8	-2.6	-2.9	〉=10

① Intermediate
② Indeterminate
③ Negative
④ Boderline
⑤ Positive

34. 다음 중 cryoglobulin (한랭글로불린) 검사를 위해 어떤 tube에 혈액을 채취하는 것이 합당한가?
① 37℃ plain tube
② 4℃ plain tube
③ 37℃ heparinized tube
④ 4℃ heparinized tube
⑤ Cryotube

35. 결핵에 대해 옳은 것은?
① Norcardia와 cryptospordium은 Ziehl Neelsen stain에서 파란색으로 염색이 된다.
② 결핵균은 세포벽에 두꺼운 LPS를 가지고 있다.
③ 그람 염색 시 양성 구균으로 나온다.
④ 항상균을 염색해서 양성이 나오면 결핵균이다.
⑤ 형광 염색이 Z-N stain보다 판독시간이 빠르다.

36. 다음 중 알코올 젤로 손을 씻어 가장 효과 없을 균은?
① Bacillus subtilis
② MERS virus
③ MRSA
④ Mycobacterium tuberculosis

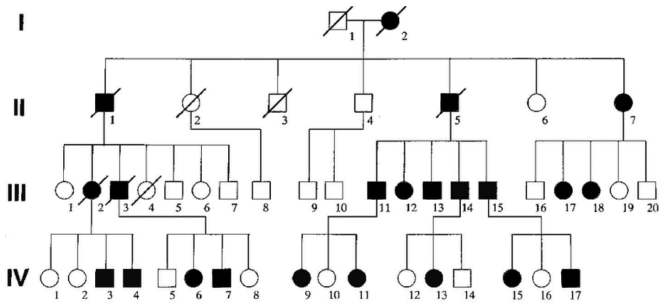
37. 유전자 검사 시행 목적으로 틀린 것은?
① 현존하는 모든 유전질환에 대해 모든 태아와 배아를 대상으로 실시하며, 모든 유전질환에 대해 착상 전 게놈 스크리닝(Preimplantation Genetic Screening)을 통해 건강한 임신을 할 수 있다.
② 급성골수성백혈병(AML) 환자에서 유전자형에 따라 치료 예후가 달라질 수 있으므로 유전자 검사를 해야 한다.
③ BRCA1 유전자 변이가 있으면 유전성 난소암-유방암 증후군을 나타낼 수 있으므로 반드시 가족검사(유전자검사)를 실시해야 한다.
④ SMA는 유전 치료제가 있는 대표적인 희귀질환으로 SMN1 유전자의 결실 또는 변이를 확인한다.

38. NGS에 대한 설명으로 옳은 것은?
① WES(Whole Exome Sequencing)는 WGS(Whole Genome Sequencing)에 비해 structural 변이를 잘 발견할 수 있다.
② WES(Whole Exome Sequencing)는 모든 유전자를 검사하므로 90% 이상의 멘델유전 질환의 원인 유전자를 밝혀낼 수 있다.
③ Targeted gene panel로 특정 질환군과 관련된 유전자만을 선택하여 검사하며, 임상에서 많이 사용한다.
④ NGS는 전기영동(capillary electrophoresis)을 통해 크기가 다른 DNA 조각들을 분리하고 형광표지를 통해 염기서열을 분석한다. (정확하지 않지만 Sanger sequencing에 대한 설명)
⑤ NGS는 표준 유전 서열(reference)을 bioinformatic와 비교할 필요 없다.

39. 혈액 배양 시 2쌍 중 1쌍에서만 나타나면 오염으로 간주하는 경우는?
① Staphylococcus epidermis
② Staphylococcus aureus
③ Acinetobacter baumannii
④ Enterococcus faecium
⑤ E.coli

40. PCR에서 필요 없는 것은?
① ddNTP (ddATP, ddGTP, ddCTP, ddTTP)
② dNTP (dATP, dGTP, dCTP, dTTP)
③ Reverse/forward primer
④ DNA polymerase
⑤ template DNA

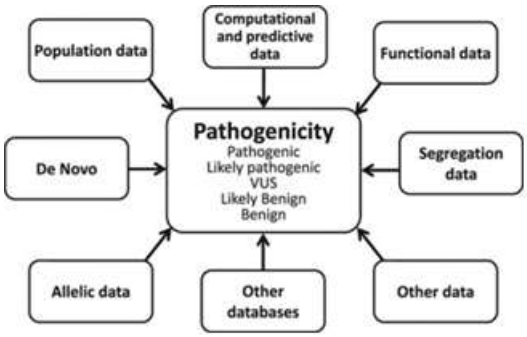
41. 다음은 Hereditary spastic paraplegia의 가계도이다. 어떤 유전 형태인가?



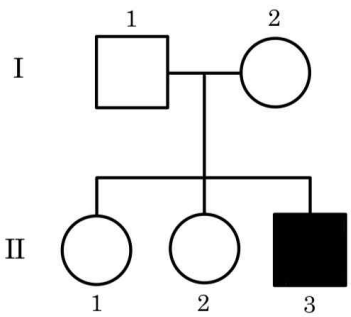
① Autosomal dominant
② Autosomal recessive
③ X-linked recessive
④ X-linked dominant
⑤ Mitochondria 유전

42. 변이 해석 문제. 2015-ACMG/AMP 가이드라인에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 최종적으로 'pathogenic', 'likely pathogenic', 'uncertain significance', 'likely benign', 'benign' 5단계로 분류된다.
② gnomAD를 참고해서 유전자 변이가 정상 집단에서 흔하지 않은 빈도인지, 5% 이상의 흔한 빈도인지를 알 수 있으며, 변이 빈도가 변이 해석의 근거가 될 수 있다.
③ 부모와 자녀의 유전자 검사를 비교하여 자녀에서 새로 나타난 de novo mutation을 확인할 수 있는데, 이는 변이 해석의 근거가 될 수 있다.
④ 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 유전자 변이에서 기능적 변화가 있는지 예측할 수 있으며, 이는 변이 해석의 근거가 될 수 있다.
⑤ Uncertain significance로 나왔을 때 추가적인 근거가 있어도 'likely pathogenic'이나 'benign'으로 바뀔 수 없다.

②, ③, ④: 선지가 길어 복기 부정확하나 변이 증거(ex. de novo data, population data 등)에 대한 설명을 주고 이 data가 변이 해석의 근거가 될 수 있는지를 묻는 선지들이었습니다.



43. 다음은 Autosomal recessive gene인 EIF2AK4 변이로 인한 pulmonary veno-occlusive disease 환자의 가계도이다. 옳은 것은?



① II-1, 2에서 유전 질환이 있을 가능성이 25%이므로 유전자검사(가족검사)를 시행해야 한다.
② 이 유전질환은 여성보다 남성에서 더 흔하다.
③ 상염색체 열성질환이므로 해당 환자(II-3)에게는 EIF2AK4 유전자가 한 개 있을 것이다.
④ 해당 환자(II-3) 자녀에서 딸이 태어난다면 보인자(carrier)이고, 아들이 태어난다면 정상(wild type)이다.
⑤ 해당 환자(II-3) 자녀에서 유전 질환을 가질 확률이 50%이므로 반드시 유전자검사(가족검사)를 해야 한다.

44. ESBL이 분해하지 못하는 항생제는?
① Ampicillin
② Cefoxitin
③ Cefotaxime
④ Ceftazidime
⑤ Cefepime

45. 세균 배양을 즉시 할 수 없는 경우 냉장보관 하는 검체는?
① 소변, 혈액
② 소변, 객담
③ 객담, 혈액
④ 뇌척수액, 혈액
⑤ 뇌척수액, 객담

46. 세균성 장염을 흔하게 일으키지 않는 균은?
① EHEC
② Campylobacter
③ Shigella
④ Salmonella
⑤ VRE

47. 다음중 간접형광현미경으로 볼 수 없는 것은?
① APA
② ANCA
③ Anti-lkm
④ Anti-mitochondria
⑤ Anti-dsDNA

48. 병원 검사실에서 진행하는 정량검사의 측정원리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 상관계수가 크면 민감도가 낮다.
② 같은 물질이라도 농도에 따라 변이계수 값이 변할 수 있다.

49. 다음 중 MRSA 선별검사로 사용되는 항생제는?
① Methichillin
② Ampichillin
③ Penicillin
④ Cefoxitin
⑤ Cefotetan

50. 다음 중 DM 환자에서 신장 합병증 있는지 보기 위한 검사는?
① microalbuminuria

※ 22번 관련 내용 (전래희 교수님 과제 중 강조하신 부분입니다.)

T 림프구 교차시험이 양성이면, HLA class I에 대한 항체가 있다는 의미이다. HLA class I은 B 림프구에서도 발현되기 때문에 이 경우 B 림프구 교차시험에서도 양성이 나올 가능성이 높다. 환자의 현재 혈청에서 직접 CDC법에 의한 T 림프구 교차시험이 양성이면 **초급성거부반응**과 밀접한 관계가 있으므로 **이식의 절대적 금기증**이 된다. 과거의 혈청에서 양성이고 현재 혈청에서 음성인 경우 이식의 금기증이 되지는 않지만, 이식 시 손실의 위험도가 높아지게 된다.

B 림프구 교차시험이 양성인 경우 절대적인 금기증은 아니지만, **이식의 위험인자**로 작용할 수 있고 특히 재이식 환자에서 그러한 것으로 알려져 있다. B 림프구 교차시험에서 검출되는 항체는 class II 특이적 항체, 약한 class I 특이적 항체, 비 HLA 항체 등이 있다. 따라서 B 림프구에서 양성이 나오더라도 T림프구 교차시험에서는 음성이 나올 가능성이 높다. B 림프구 교차 시험 양성의 경우, HLA class I 과 Class II 항체를 구별하기 위하여 혈청을 혈소판 흡착(class I 항체가 흡착되어 제거됨) 처리 후에 공여자와 교차 시험을 실시하기도 한다.

환자의 혈청에 자가항체가 있는 경우 자기 세포뿐 아니라 다른 사람의 세포에도 반응하므로, 교차시험에서 양성 결과를 보인다. 하지만 장기 이식에 나쁜 영향을 주지 않는다. 검사방법은 환자의 혈청을 자신의 세포와 반응시키는 자가교차 시험을 통해 검출한다. 자가항체 양성인 경우, 공여자와 교차시험 시 자가항체를 제거하고 교차 시험을 실시해야 한다. 이 때, DTT가 사용된다.